RELATÓRIO PARCIAL - FASE 1

Preparação e Configuração do Ambiente

Data Warehouse AdventureWorks com ETL Incremental e Apache Airflow

Disciplina	Projeto de Análise e Fluxo de Dados - OLAP e ETL
Projeto	AdventureWorks Data Warehouse
Etapa	Fase 1 - Preparação do ambiente
Status	Em andamento
Data de atualização	29/09/2026

Repositório: github.com/Phablinhoobscuro/adventureworks-datawarehouse

1. Objetivo da Fase 1

A primeira fase do projeto tem como finalidade preparar e organizar o ambiente necessário para o desenvolvimento do Data Warehouse baseado no conjunto de dados AdventureWorks. Nesta etapa estão sendo configuradas as ferramentas que, nas fases seguintes, permitirão realizar a extração dos dados do ambiente OLTP, a transformação, a carga no PostgreSQL e a orquestração do processo ETL por meio do Apache Airflow.

A preparação antecipada do ambiente também busca tornar o projeto reproduzível, facilitar o versionamento dos artefatos e produzir evidências técnicas que possam ser reutilizadas posteriormente no artigo acadêmico e na documentação do repositório.

2. Organização inicial do projeto

Foi criado um repositório GitHub específico para o desenvolvimento individual do projeto, denominado adventureworks-datawarehouse. A estrutura inicial foi organizada para separar os arquivos de orquestração, scripts SQL, documentação e materiais do artigo.

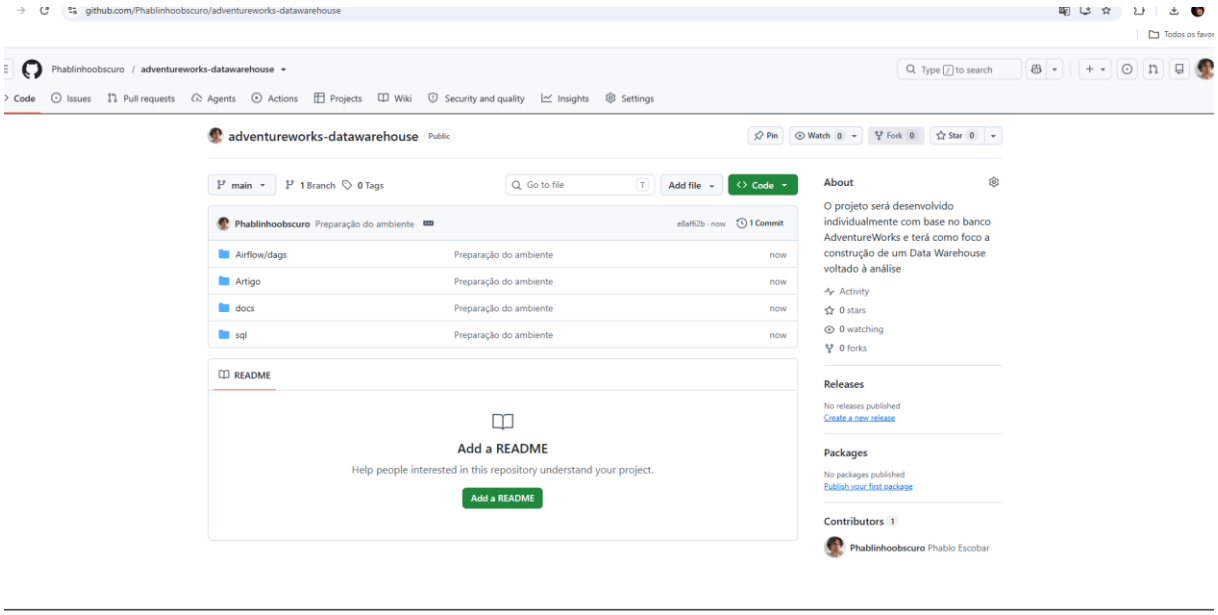


Figura 1 - Repositório GitHub criado para o projeto.

```
adventureworks-datawarehouse/
│
├── airflow/
│   └── dags/
│       └── adventureworks_etl.py
│
├── sql/
│   ├── 01_create_dw.sql
│   ├── 02_create_staging.sql
│   ├── 03_create_etl_control.sql
│   └── 04_kpis.sql
│
├── docs/
│   ├── star-schema.png
│   ├── dicionario-dados.md
│   ├── arquitetura.png
│   └── screenshots/
│
├── artigo/
├── docker-compose.yml
├── requirements.txt
└── README.md
```

Figura 2 - Estrutura de diretórios planejada para o repositório.

A estrutura será complementada progressivamente com arquivos de infraestrutura, DAGs, scripts de criação do Data Warehouse, consultas dos indicadores, imagens do modelo estrela, documentação técnica e o artigo acadêmico.

2.1 Estrutura prevista

```
adventureworks-datawarehouse/
├── airflow/
│   └── dags/
│       └── adventureworks_etl.py
├── sql/
│   ├── 01_create_dw.sql
│   ├── 02_create_staging.sql
│   ├── 03_create_etl_control.sql
│   └── 04_kpis.sql
├── docs/
│   ├── star-schema.png
│   ├── dicionario-dados.md
│   ├── arquitetura.png
│   └── screenshots/
├── artigo/
├── Dockerfile
├── docker-compose.yml
├── requirements.txt
├── .env.example
├── .gitignore
└── README.md
```

Como melhoria de padronização, os diretórios Airflow e Artigo deverão ser renomeados para airflow e artigo, respectivamente, utilizando letras minúsculas. Essa convenção evita inconsistências em ambientes Linux, nos quais nomes de arquivos e diretórios diferenciam maiúsculas de minúsculas.

3. Verificação inicial do WSL

Como o Apache Airflow será executado em ambiente Linux, foi definida a utilização do Windows Subsystem for Linux (WSL). Antes da instalação, foram executados os comandos de verificação abaixo no Windows PowerShell:

```
wsl --version
wsl -l -v
```

O sistema informou que o Subsistema do Windows para Linux ainda não estava instalado. Na primeira tentativa, a operação não pôde ser concluída porque a instalação exige privilégios administrativos.

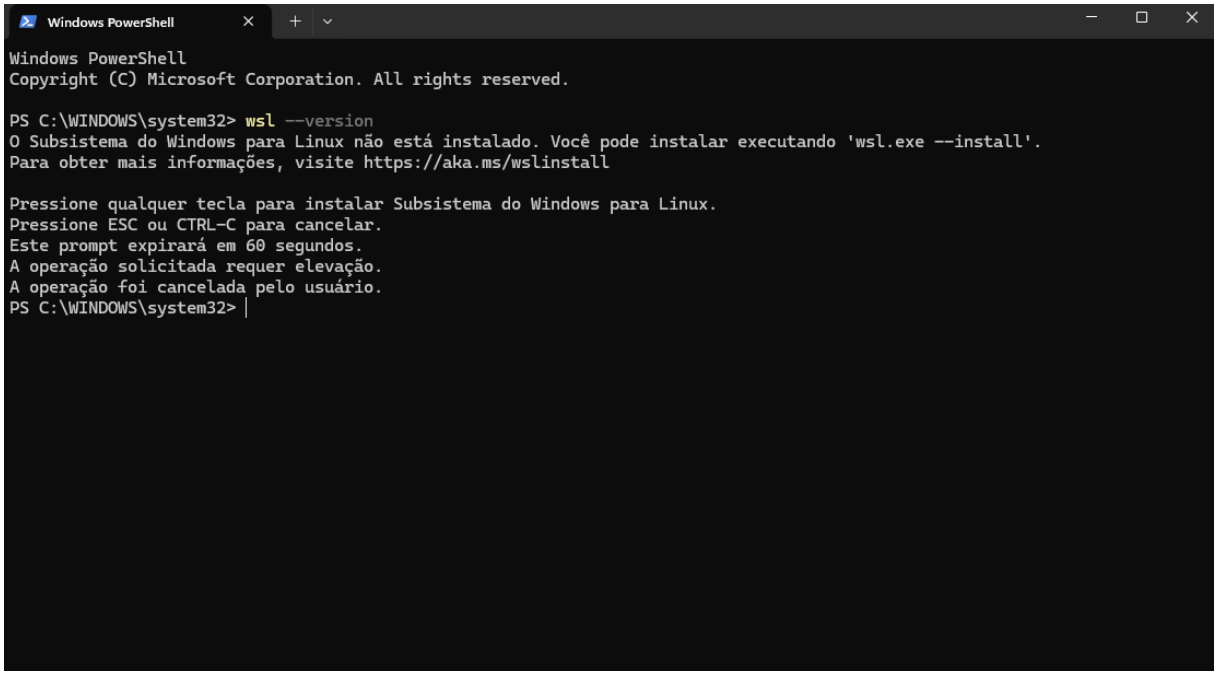


Figura 3 - Primeira verificação do WSL indicando que o recurso ainda não estava instalado.

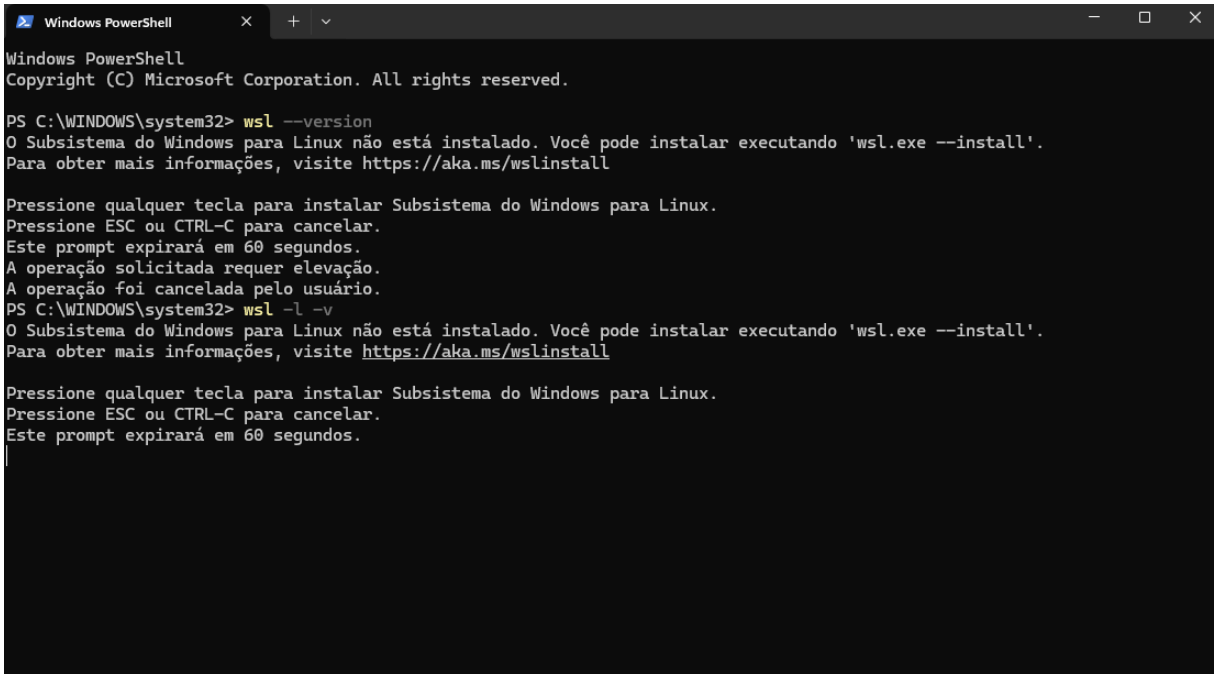


Figura 4 - Segunda verificação confirmando a necessidade de instalação do WSL.

4. Instalação do WSL e Ubuntu

Após identificar a ausência do WSL, o Windows PowerShell foi aberto com privilégios de administrador e foi executado o seguinte comando:

```
wsl --install
```

O procedimento instalou o Subsistema do Windows para Linux, habilitou o componente VirtualMachinePlatform e instalou a distribuição Ubuntu. A saída do terminal registrou a conclusão das principais etapas e informou que algumas alterações somente terão efeito após a reinicialização do sistema.

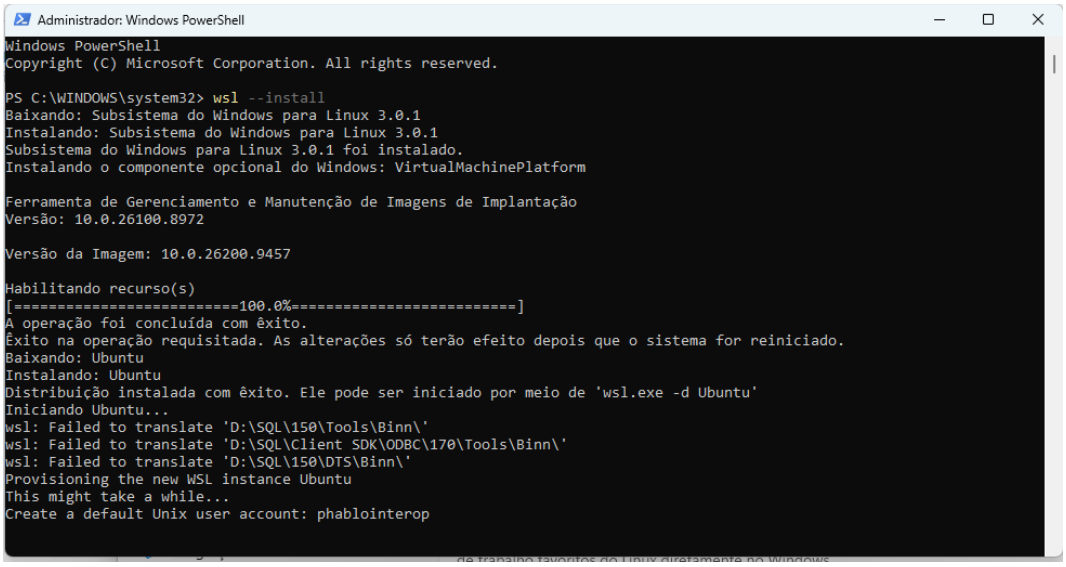


Figura 5 - Instalação do WSL, VirtualMachinePlatform e Ubuntu pelo PowerShell.

Também foi aberta a interface gráfica de gerenciamento do WSL, indicando que o recurso foi adicionado ao sistema e está disponível para configuração.

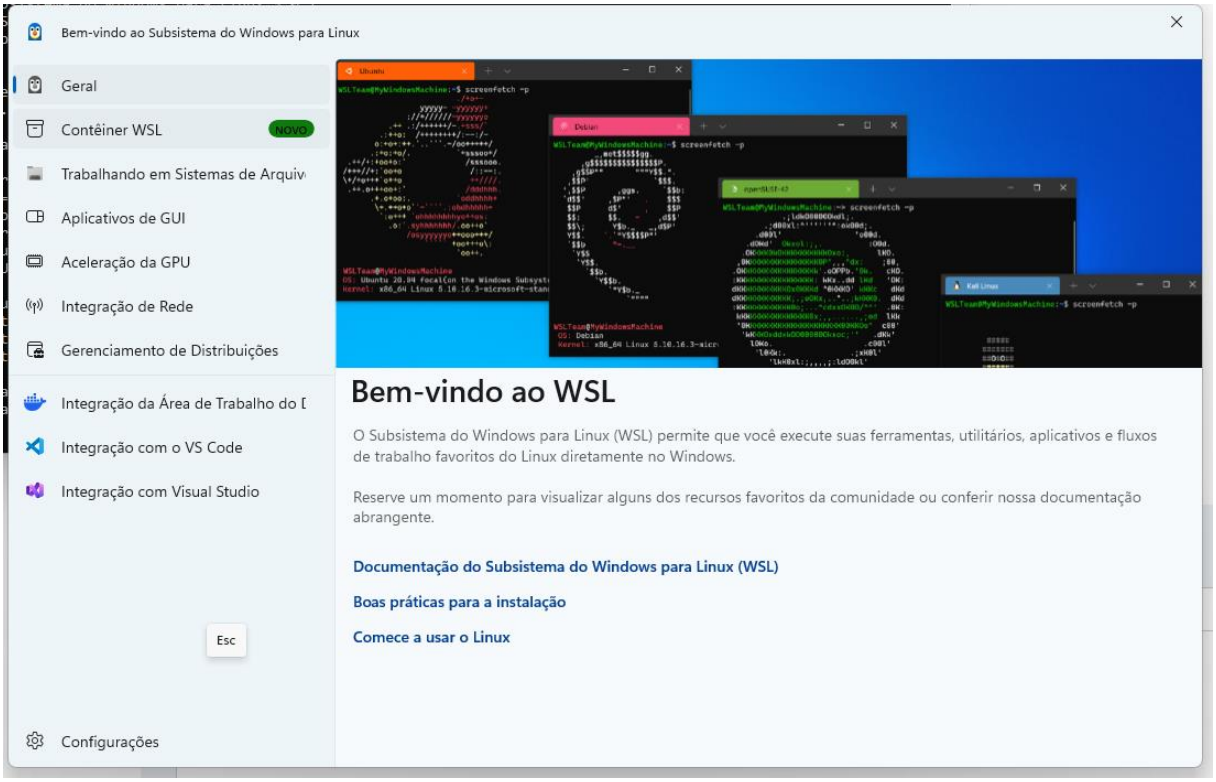


Figura 6 - Interface de gerenciamento do Windows Subsystem for Linux após a instalação.

5. Avisos identificados durante a instalação

Durante a inicialização do Ubuntu foram exibidos avisos relacionados à tradução de caminhos existentes no PATH do Windows. Os caminhos mencionados estão associados a componentes do SQL Server já presentes na máquina:

```
wsl: Failed to translate 'D:\SQL\150\Tools\Binn\'
wsl: Failed to translate 'D:\SQL\Client SDK\ODBC\170\Tools\Binn\'
wsl: Failed to translate 'D:\SQL\150\DTS\Binn\'
```

Até o momento, esses avisos não caracterizam falha na instalação do WSL. Eles serão monitorados e somente precisarão de correção caso afetem a integração entre o Windows, o SQL Server e o ambiente Linux nas etapas posteriores.

6. Considerações de segurança do ambiente

Como o ambiente está sendo preparado em uma máquina utilizada durante o expediente de trabalho, foram definidos cuidados adicionais para reduzir exposição desnecessária de serviços e credenciais. Nenhuma ferramenta será tratada como isenta de vulnerabilidades; a estratégia será manter o ambiente atualizado e com o menor nível de exposição possível.

- Utilizar apenas imagens oficiais ou fontes confiáveis para os containers.
- Não armazenar senhas ou credenciais reais no repositório GitHub.
- Manter arquivos .env fora do controle de versão por meio do .gitignore.

- Evitar o uso de credenciais corporativas no projeto acadêmico.
- Restringir serviços locais, sempre que possível, ao endereço 127.0.0.1.
- Evitar containers privilegiados e dependências desnecessárias.
- Verificar a política interna da organização antes de instalar ou habilitar ferramentas adicionais em equipamento corporativo.

Quando o Docker Compose for criado, a intenção é expor PostgreSQL e Airflow apenas para a máquina local, utilizando configurações semelhantes às seguintes:

```
127.0.0.1:5432:5432   # PostgreSQL
127.0.0.1:8080:8080   # Apache Airflow
```

7. Situação atual da Fase 1

Atividade	Status
Planejamento da estrutura do ambiente	**Concluído**
Criação do repositório GitHub	**Concluído**
Criação da estrutura inicial de diretórios	**Concluído**
Verificação inicial do WSL	**Concluído**
Instalação do WSL	**Concluído**
Instalação da distribuição Ubuntu	**Concluído**
Ativação do VirtualMachinePlatform	**Concluído**
Reinicialização após instalação	**Pendente**
Validação do WSL 2	**Pendente**
Verificação/instalação do Docker Desktop	**Pendente**
Configuração do PostgreSQL	**Pendente**
Configuração do Apache Airflow	**Pendente**
Configuração das conexões SQL Server/PostgreSQL	**Pendente**
Teste de comunicação entre os componentes	**Pendente**

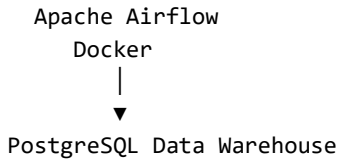
8. Estado parcial da arquitetura

Até o momento, o ambiente pode ser representado da seguinte forma:

```
Windows
├── SQL Server / AdventureWorks
├── WSL
│   └── Ubuntu
└── GitHub
    └── adventureworks-datawarehouse
```

Ao final da Fase 1, a arquitetura prevista é:

```
AdventureWorks / SQL Server
          |
          ▼
```



9. Próxima atividade

A próxima atividade será reiniciar o computador e validar a instalação do WSL. Após a reinicialização, deverão ser executados novamente os comandos:

```
wsl --version
wsl -l -v
```

A continuidade da Fase 1 dependerá da confirmação de que a distribuição Ubuntu está funcionando corretamente em WSL 2. Somente após essa validação será iniciada a etapa de verificação e configuração do Docker Desktop.

10. Conclusão parcial

A Fase 1 encontra-se em andamento e já possui a estrutura inicial do repositório organizada, o WSL instalado, o componente VirtualMachinePlatform habilitado e a distribuição Ubuntu disponível no sistema. As capturas de tela registradas durante o processo constituem evidências técnicas da preparação do ambiente e poderão ser reutilizadas na documentação do projeto e no artigo acadêmico. A próxima ação será validar o WSL após a reinicialização e, em seguida, avançar para a instalação e configuração do Docker.